刘鸿华 **求职方向：ROS2 机器人软件实习生（可兼顾系统集成）**

实习条件： 城市不限 | 每周 3-5 天 | 可持续 3-6 个月 | 寒暑假可全职

18894689943 | 2954812553@qq.com
GitHub：https://github.com/liu666-abc/EdgeVision-Portfolio

项目经历

移动机器人 ROS2 感知、建图与 Nav2 导航

个人项目 | 2026.10 - 至今 | C++ / Python / ROS2 / Nav2 / AMCL / RDK X5

- 底盘与底层驱动由 Wheeltec 提供；本人负责 Nav2 参数配置、Ackermann 速度/转角约束、 Nav2 内置行为树切换与故障定位，并使用 TF、rosbag、话题频率和 lifecycle 检查 `map → odom → base_footprint → laser` 链路；同步开发可视化控制台并完成测试验证。
- 完成约 5 m 贴墙闭环建图，建立 `map_a4_20261018`（708×260、0.05 m/格，原点为建图起点）； AMCL 初始位姿 `(0,0,0)` 下，自建 scan-to-map 自洽性评分为 97.6% 采样点落在 1 格 （5 cm）内，平均最近占据格距离 2.4 cm；该指标不含外部真值，不表述为定位精度。
- 静态目标导航实测 19 s、0 次恢复、最大横向误差 6.5 cm，优于同场地开环控制 36 cm 的横向漂移。
- 完成约 0.3 m 高纸箱动态绕障；调整地图、目标范围和到点容差后 Nav2 返回 SUCCEEDED， 最大绕行约 0.45 m、回中线约 8 cm。
- 开发约 6.9k 行低延迟可视化控制台（Python 服务端、Canvas 前端与测试工具），以 WebSocket 遥测 20 Hz、场景 10 Hz、二进制地图 2 Hz 显示 map/scan/path/TF，支持建图、保存地图、 导航切换和安全停止。
- 排查 Nav2 Action 启动超时，定位 33 段残留 FastRTPS 共享内存为根因；补充共享内存清理和 节点预热机制，使 Action Server 可稳定拉起。

RDK X5 端侧视觉感知与 OpenExplorer 部署

个人项目 | 2026.09 - 至今 | C++ / Python / OpenExplorer / TROS / YOLOv8n

- 完成 YOLOv8n ONNX 导出、OpenExplorer INT8 PTQ、RDK X5 BPU 部署和 C++ ROS2 推理链路； 项目内固定后处理口径（`score>=0.25`，非官方 COCO 基线）下，5,000 图 FP32/INT8 AP50:95 为 `0.2780/0.2541`；FP32 标准低阈值基线待重测。
- 实现 NV12（YUV 4:2:0）预处理、BPU 推理、DFL/NMS 后处理和 `/evi/detections` 发布； 单帧推理均值约 `6.3 ms`，ROS2 检测结果发布约 `30 Hz`。
- 使用真实 Astra S 验证相机 QoS 与短时稳定性：2 分钟检测均值 `29.602 FPS`、单帧 p95 `24.364 ms`、40 ms 预算超时 `0`；测试画面无目标，因此不将其表述为召回率或 MOT 达标。
- 定位双路视频吞吐异常：并发抖动时图像订阅丢帧，B 路从约 25 FPS 降至 `16.13 FPS`；调整 QoS 为 `depth=5 + reliable` 后，双路 10 分钟稳定在约 `25 FPS`。
- 完成 30 分钟风扇工况 soak 与 10 分钟 BPU/CPU 合成深度异构并发；检测保持约 25 FPS， 40 ms 预算超时 `0/120`，异构并发 CPU 均值 `46.156%`。
- 建立 QoS、静态检测和实时状态契约回归，补充 Python/C++ 推理对照与故障注入测试； 保留原始 CSV/JSON 和适用边界。

STM32 + ESP32-S3 倒立摆监控与调试系统

个人项目 | 2026.04 - 2026.06 | C/C++ / FreeRTOS / LVGL / CAN / ESP-IDF

- 在 STM32F103 FreeRTOS 中实现 Control/Display/Key/Serial/CAN 多任务，完成角度环与位置环 PID、编码器采样、OLED 状态显示、IWDG 看门狗和 Flash 故障记录。
- 使用 ESP32-S3 开发 LVGL 三页监控/PID 调参界面和 WiFi AP + HTTP 遥测页，通过 CAN 接收 STM32 状态并展示角度历史波形。

技术能力

- **较熟悉**：C/C++、Python、Linux、ROS2（Humble / TROS）、Nav2、AMCL、TF2、QoS、rosbag、 Git、CMake；能依据日志、构建和运行结果定位问题并完成验证。
- **端侧与测试**：OpenExplorer、ONNX、INT8 PTQ、RDK X5 BPU、C++ 前后处理、DFL/NMS； FPS、p50/p95 延迟、CPU/BPU、A/B 对照、Soak 和回归测试。
- **控制与联调**：STM32F103、ESP32-S3、ESP-IDF、FreeRTOS、CAN/TWAI、LVGL、UART、GPIO、 PWM、ADC、DMA；WebSocket、Canvas、REST API 和实时遥测。
- **了解**：SLAM、机器人系统集成、异构计算与相机 QoS；Astra S、激光雷达、IMU 和里程计联调。

教育背景

南宁理工学院 电气工程及其自动化 本科 2024.09 - 2028.09

奖项荣誉： 国家励志奖学金、优秀团员、三好学生